地理3.2 大气受热过程 · 零基础首学版

湘教版《高中地理·必修第一册》第三章 第二节（教材p77-82）· 零基础首学版 · 读完约35分钟

10秒速览卡：太阳辐射进门先过三道关卡（吸收挑食·散射挑食·反射不挑食）｜进了门也别想走：太阳暖大地→大地暖大气→大气还地面（大气逆辐射=保温主角·截留地面辐射75%~95%）｜账面成绩：-18℃→15℃，一张"温差33℃"的保单——短波进得来，长波出不去。

先看一组吓人的数字：月球，中午的赤道高达127℃，夜晚最低-183℃，昼夜温差310℃（教材p82活动）——同一片太阳照着，月面白天能熔锡、夜里冻裂钢。可地球呢？没有大气保温作用时地表平均气温只有-18℃，正是大气把这张"温度账"拉回到15℃左右（教材p81阅读），才有万物生长。一边是310℃的过山车，一边是15℃的恒温房——中间差的不是太阳，是一层大气怎么"管钱"：太阳的能量进来时要过几道关卡？进来之后又怎么被"留住"？这就是本节"大气受热过程"的两站行程。

读完这节你能

① 报出太阳辐射到达地面前的三道关卡（吸收、反射、散射），并说出每道关卡"挑不挑食"（有无选择性）——吸收挑、散射挑、反射不挑；

② 画出并讲清保温作用三环节"太阳暖大地→大地暖大气→大气还地面"，说出关键角色大气逆辐射；

③ 用受热过程原理现场解释四个生活现象：晴天天空为何蔚蓝、夏天多云白天为何不太热、霜冻为何多在晴朗的夜晚、月球昼夜温差为何比地球大；

④ 记住四组数据锚：地表均温-18℃→15℃、地面辐射被截留75%~95%、新雪反射率84%~95%（最高）、海洋赤道反射率2%（最低）。

本件位置：上一节（3.1）我们把大气这床"被子"的**材质**（干洁空气+水汽+杂质）和**层数**（对流层/平流层/高层大气）看完了；这一节看它怎么**干活**——太阳的能量穿进来、地面的热量被留住，全程直播。没读过3.1也能学，只需带上3.1埋的两个伏笔：对流层大气里**水汽和二氧化碳**是吸收高手（本节它们要挑大梁），以及一句3.1没讲透的话——"**地面是对流层大气主要的直接热源**"，答案就在本节第二节。

第一性原理　本节两本账，一句话说穿：

① 削弱账（进门减损）——大气对太阳辐射"三吃三吐"：吸收挑食（臭氧吃紫外线·水汽CO_2吃红外）、散射挑食（蓝紫光最易被弹飞→天空蓝）、反射不挑食（云层镜子·弹回多少算多少）。每道关卡都有"口味"，答题先问"挑不挑食"。

② 保温账（出门拦截）——地面辐射是长波，大气对长波"重拳拦截"（75%~95%），拦下之后再还一部分给地面（大气逆辐射）。太阳暖大地、大地暖大气、大气还地面——三环节转账闭环，缺一环地球就冷成-18℃。

预备步　先领三张"辐射名片"：短波、长波、温度定波长

本节所有戏份都围绕"辐射"（物体向外释放能量的方式）展开。先立三条规矩（教材p80）：

① 温度越高，辐射中最强部分的波长越短——这是教材"由实验得知"的实验规律，全节的地基；

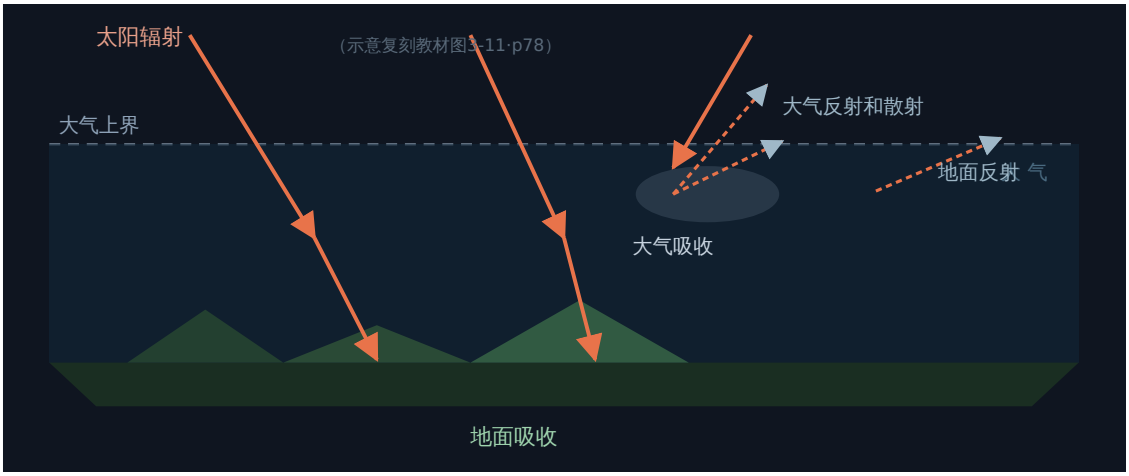
② 太阳温度极高，它的辐射波长很短，能量集中在可见光区，所以叫**短波辐射**（教材p80：根据辐射波长的差异，将太阳辐射称为短波辐射）；

③ 地面温度比太阳低得多，地面辐射的波长比太阳辐射长得多，能量集中在红外线部分，所以叫**长波辐射**。

一句话记牢："热的发短波，凉的发长波"——太阳发短波，地面发长波，大气（比地面还凉）也发长波。分清"谁发什么波"，后面所有关卡就不会串台。

第一步 大气对太阳辐射的削弱作用——进门前先过三道关卡

太阳辐射要穿过厚厚的大气才能到达地表。由于大气对太阳辐射的反射、散射和吸收作用，投射到大气上界的太阳辐射不能完全到达地表（教材p77）——这三件事，就是"削弱作用"的三道关卡。



图A · 到达地面的太阳辐射示意（示意复刻教材图3-11）：四条去路——大气吸收 / 大气反射和散射 / 地面反射 / 地面吸收

关卡一：吸收——挑食最狠的"偏科生"

大气对太阳辐射的吸收具有选择性（教材p79）：平流层中的臭氧，专门吸收波长较短的紫外线；对流层中的水汽和二氧化碳，专门吸收波长较长的红外线。最微妙的是——大气对太阳辐射中能量最强的可见光却吸收得很少，大部分可见光能透过大气直达地面。所以大气直接吸收的太阳辐射只占一小部分，对流层大气拿太阳辐射当不了主要直接热源（教材p79）——这是第一站的收束句，也是第二节保温作用的伏笔：太阳"喂"不饱对流层大气，那它靠谁喂？往下看。

关卡二：反射——不挑食的"白名单"，云层是主力

大气中的云层和较大颗粒的尘埃，能把投在其上的太阳辐射的一部分又反射回宇宙空间；其中云的反射作用最为显著——云层越低、越厚，云量越多，反射越强（教材p78）。夏季天空多云时白天气温不会太高，就是云的反射减少了

到达地面的太阳辐射。关键性质：大气对太阳辐射的反射没有选择性，因而反射光呈白色（教材p78）——云是白的，就是这个道理。

关卡三：散射——把"直行"改成"四面八方"

当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时，一部分辐射便以这些质点为中心向四面八方弥散，这叫大气的散射（教材p78）。散射改变了太阳辐射的方向，使一部分太阳辐射不能到达地面。散射挑食吗？挑：可见光中蓝光、紫光波长较短，容易被空气分子散射——所以晴朗的天空呈现蔚蓝色（教材p78）。教材p77探究的"霞"也是同一原理的下游应用：日出日落时太阳光斜穿大气，路程比正午长得多，蓝紫光半路全被散射掉，剩下的红光橙光才走到你眼前——这就是朝霞晚霞偏红的原因。

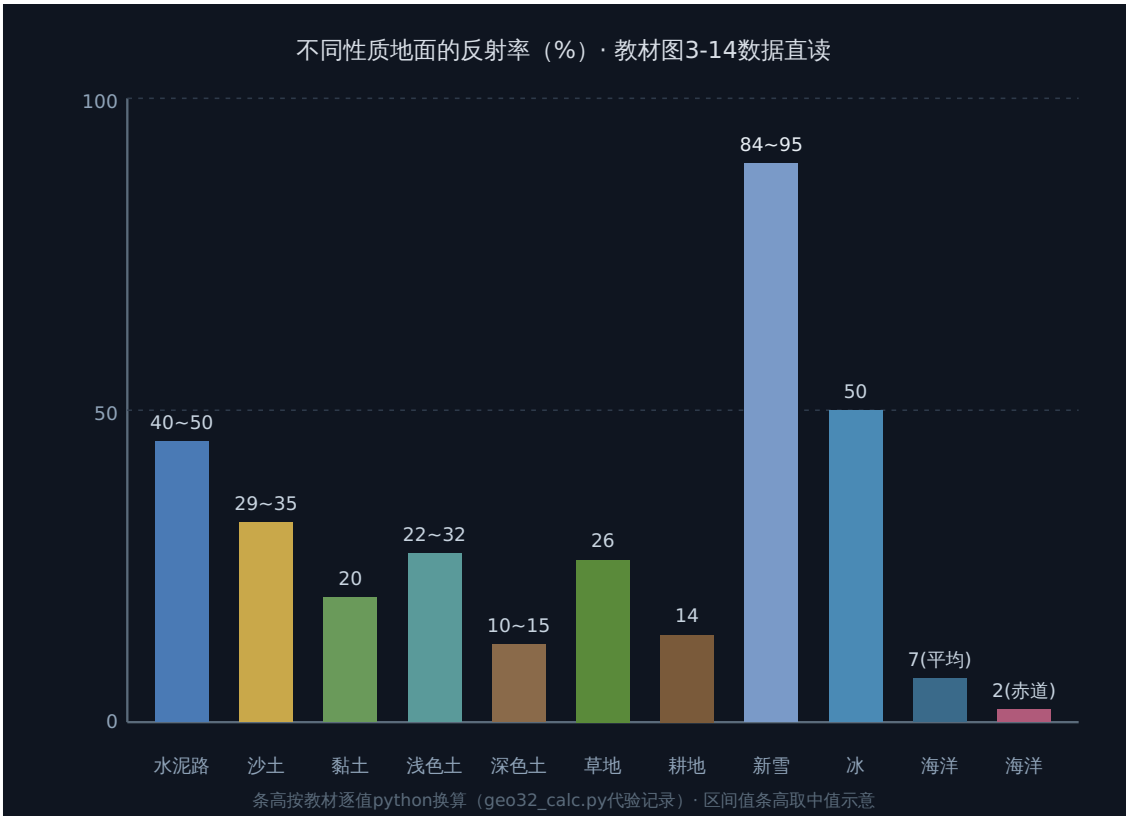
易错 三道关卡"挑不挑食"一张表：①吸收——有选择性（臭氧吃紫外线、水汽+CO_2吃红外线、可见光几乎不吃）；②散射——有选择性（波长越短越容易被散射·蓝紫光最吃亏）；③反射——无选择性（来什么反什么·反射光呈白色）。考试最爱问"晴天为什么蔚蓝"——答散射（不是反射！反射对应的是白云）；问"多云白天为什么凉快"——答反射。别把两道关卡答串。

试一试 1 教材p79活动原题（显式试答·数据与表述以教材为准）：日出之前（黎明）和日没以后（黄昏）天空仍然明亮，处于半光明状态，天文学称之为晨昏蒙影——简析其成因。

试答 太阳虽在地平线以下，但阳光仍能斜射进大气层，经空气分子和水汽杂质散射后，部分散射光能到达地面照亮天空；随着太阳沉入地平线以下越深、光路越长，散射光越弱，天色才真正转黑。本质=大气的散射作用把"直射窗口"之外的时间也照亮了一段。

教材活动·反射率大排名（**p80**图3-14·数据直读）：地面对太阳辐射并非照单全收，反射率取决于地面性质（颜色、干湿、粗糙程度）。新雪

84%~95%全场最高（所以雪后晴天雪盲——阳光被雪面"弹"回你眼睛）；冰50%；城市水泥路面40%~50%；沙土29%~35%；浅色土22%~32%；草地26%；黏土20%；耕地14%；深色土10%~15%；海洋平均仅7%、赤道洋面低至2%全场最低（海面"吃"太阳辐射最狠）。规律一句话：颜色越浅、越光滑的地面越"弹"，越深、越粗糙的越"吃"。



图B · 不同性质地面的反射率（复刻教材图3-14）：新雪84~95%最高，海洋（赤道）2%最低

三道关卡打完，谁的辐射损失多、谁损失少？答案跟纬度有关：到达地面的太阳辐射由低纬度向两极递减（教材p79）。低纬度地区太阳高度大，太阳辐射穿过大气的路程短，被削弱得少，到达地面的就多；两极地区太阳高度小、斜穿路程长，被削弱得多，到得少。教材p79图3-13（太阳高度与太阳辐射经过大气路程长短的关系示意）就是这句话的图解——同一束光，直插（路程短·削弱少）与斜穿（路程长·削弱多），结局不同。

试一试 2 教材p79"两小儿辩日"提问（显式试答）：运用图3-13，你能帮孔子解答"早晨的太阳看着大却不热、中午的太阳看着小却更热"的疑问吗？

试答 早晨太阳斜射，在大气中经过的路程长，被反射、散射、吸收削弱的能量多，到达地面少，所以"凉"；中午太阳高度大，路径短、削弱少，到达地面的太阳辐射多，所以"热"。至于"早晨的太阳看着大"，是大气折射与人眼参照物造成的视觉错觉，与热度无关——看清"路程长短→削弱多少→冷热"这条因果链，辩日自然有解。

第二步 大气对地面的保温作用——三环节转账闭环

接着第一站的悬念说：太阳"喂"不饱对流层大气（可见光它吸收得很少），可对流层大气明明在增温，热量哪来的？答案：地面是对流层大气主要的直接热源（教材p80）。——这句话3.1就挂过账，现在兑现：地面吸收太阳辐射升温后，自己变身"二传手"，把能量以长波辐射的方式转交给大气。保温作用的整条链，就是一次三环节的"转账"。

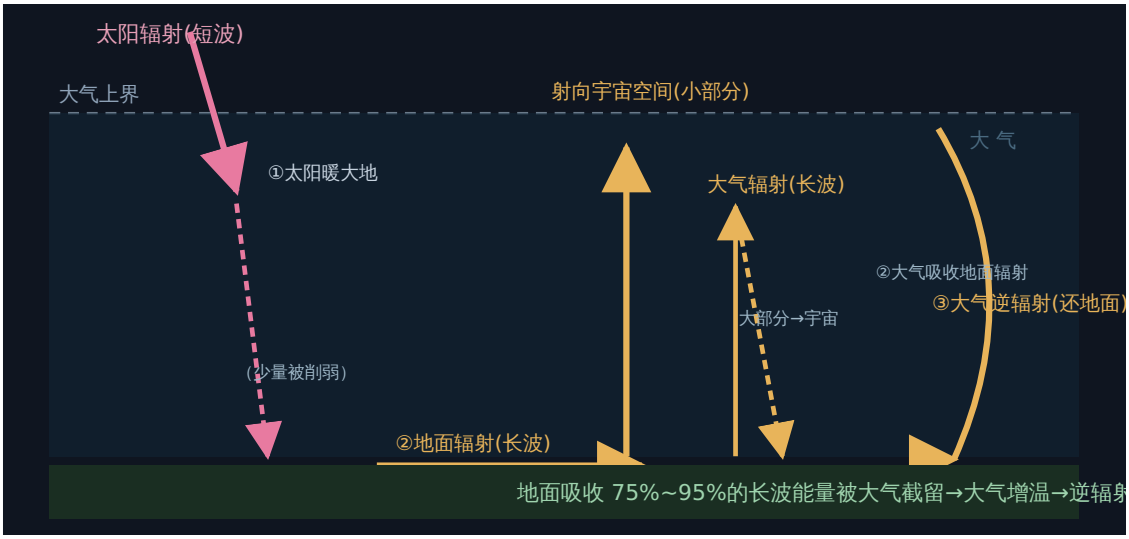
三环节转账（教材**p80-81**，建议背到能默画）：

① 太阳暖大地：太阳辐射（短波）穿过大气时被削弱得不多（可见光大多透过来），到达地面被地面吸收，地面升温——短波进得来；

② 大地暖大气：地面升温后持续向外释放地面辐射（长波）。对流层大气中的水汽和二氧化碳等，可强烈地吸收地面辐射——地面辐射释放的能量除极少一部分透过大气返回宇宙空间外，绝大部分（75%~95%）都被截留在大气中，使大气增温（教材p80）——长波出不去（大气对长波是"吸收高手"，对短波是"透明人"）；

③ 大气还地面：大气增温的同时也向外辐射（大气温度比地面还低，大气辐射也是长波辐射），其大部分射向地面。射向地面的大气辐射方向与地面辐射相

反，故称大气逆辐射——它把热量归还给地面，补偿了地面辐射损失的热量，对地面起到保温作用（教材p81）。



图C · 大气对地面的保温作用（示意复刻教材图3-15）：粉箭头=短波进得来 · 橙箭头=长波出不去、还被逆辐射送回

保温密码 · 一句话锁死 大气对短波（太阳辐射）几乎"放行"（吸收得很少），对长波（地面辐射）却"截留"（水汽+CO_2强烈吸收，75%~95%）——进得来的出不去，出不去的被还回来。三个关键词按顺序落袋：地面辐射（长波）→ 大气逆辐射（保温主角）→ 截留75%~95%。天气加成：天空有云、特别是有浓密的低云，或空气中湿度较大时，大气逆辐射增强（教材p81）——多云的夜晚比晴夜暖和，就是逆辐射在加班。

教材阅读·大气热力作用的意义（**p81**） 削弱作用+保温作用联手：降低白天的最高气温，提高夜间的最低气温，从而减小气温日较差，让地面因昼夜交替导致的温度波动趋于缓和。数据锚：如果没有大气的保温作用，地球表面平均气温将降到-18℃，绝大多数生态系统将不复存在；正是保温作用把地表平均气温提高到15℃左右，才有了适宜人类生存的温度环境（-18→15，一张"温差33℃"的保单）。

第三步 原理变现——四个生活现场，逐一对号入座

现场一 · 月球的310℃过山车（教材**p82**活动2(1)）：月球基本没有大气，赤道处中午高达127℃、晚上最低-183℃。没有大气=没有削弱作用（白天太阳直灌）+没有保温作用（夜里热量裸奔散尽）——两个作用一起缺席，昼夜温差自然飙到310℃。地球的温度舒适，不是太阳偏心，是大气"白天打伞、晚上盖被"。

现场二 · 霜冻多出现在晴朗的夜晚（教材**p82**活动2(2)）：晴夜少云→大气逆辐射弱→地面热量以长波形式散失多、补偿少→近地面气温骤降，水汽凝霜。反过来，阴夜多云、湿度大→逆辐射强→"被子"厚→不易霜冻。农民熏烟防霜冻，人为制造"烟幕被"，正是抢在逆辐射这条原理上。

现场三 · 夏天多云的白天不太热（教材**p78**）：云的反射作用显著，云层越低越厚、云量越多，反射越强——太阳辐射还没落地就被弹回去一大截。注意时间字段：这是白天反射在降温；若换成多云的夜晚，则是逆辐射在保温——同一片云，白天是"遮阳伞"、晚上是"电热毯"。

现场四 · 青藏高原太阳辐射强、气温却低（跨册综合）：海拔高→空气稀薄→云量少、尘埃少→削弱作用弱（到达地面的太阳辐射多·太阳能资源丰富）；但同样因为空气稀薄→水汽和CO_2少→吸收地面辐射、产生逆辐射的能力弱→保温作用差——"进得多、存不住"，所以拉萨日光城白天晒得狠、夜里照样冷。削弱与保温两套原理同台对账，这是本节最经典的综合题姿势。

> 保命题：看到"天空颜色"问散射，看到"云与温度"先分白天黑夜（白天反射削弱 / 夜晚逆辐射保温），看到"为什么地面是对流层大气直接热源"答"大气几乎不吸收太阳短波辐射（可见光），却强烈吸收地面长波辐射"——这三句是本节判据句，背下直接落笔。

一分钟直觉实验（看车霜版） 晴朗冬夜后的清晨去看小区的车：露天车顶的玻璃结满白霜，而有车棚遮挡的车却干干净净——同样的夜、同样的气温，差别在哪？露天玻璃整夜直接向夜空辐射散热（头顶没有"被子"拦着）；棚下的车相当于自带一层"被子"（棚顶替它挡回热辐射）。晴夜霜

冻=大地版"露天车"：晴夜无云→大气逆辐射弱→地面散热快→贴地水汽冻成霜（教材p82霜冻活动原语境）。多云的夜里为什么暖和？——云这层"被子"加厚了，逆辐射在加班（p81）。（自编·抬头看车即可·零器材）

对账 三步对一张表

步	回答的问题	钉死的东西	一句判据
预备步	辐射怎么分家？	短波=太阳辐射·长波=地面辐射·温度定波长	先问"谁发的"，再看"什么波"
第一步	进门减了多少？	吸收挑食/散射挑食/反射不挑食	晴空蓝=散射挑食·多云不热=反射不挑食
第二、三步	热量怎么留住？	三环节转账（太阳暖大地→大地暖大气→大气还地面）+四现场对号	截留75%~95%·逆辐射=保温主角·-18→15℃

验一验 自测四连

自测 1 平流层臭氧、对流层水汽和二氧化碳，各自主要吸收哪种太阳辐射？大气对可见光吸收多少？

答 臭氧主要吸收波长较短的紫外线；水汽和二氧化碳主要吸收波长较长的红外线；对能量最强的可见光吸收得很少，大部分可见光透过大气到达地面。

自测 2 "晴朗天空呈蔚蓝色"与"反射光呈白色"分别对应哪道削弱关卡？

答 蔚蓝天空=空气分子对波长较短的蓝光、紫光的散射；白色反射光=云层尘埃的反射（无选择性，来什么反什么）。

自测 3 说出保温作用三环节的顺序与各环节的辐射名称，并指出"地面是对流层大气主要直接热源"对应哪一环节。

答 太阳暖大地（太阳辐射·短波）→大地暖大气（地面辐射·长波·被水汽CO_2强烈吸收75%~95%）→大气还地面（大气逆辐射·长波）。"直接热源"对应第二环节大地暖大气。

自测 4 深秋寒潮将至，果农为什么连夜熏烟？用受热过程原理写两句。

答 ①烟幕增强大气对地面辐射的吸收，增强大气逆辐射；②把本要散失的地面长波能量更多地"还"给地面，补偿热量损失、减缓近地面降温——给果园夜里多盖一层"人造云被"。

高考怎么考 两个高频考向

考向一 · 削弱作用的应用解释（小题+综合题背景句）：给一个新情境（高海拔防晒、火星昼夜温差、"雪后晴为什么刺眼"），考你定位是反射、散射还是吸收在起作用，以及低纬/高原太阳辐射强弱的比较判读。抓判据：涉颜色问散射、涉云层问反射、涉成分波长问吸收，再叠"太阳高度→路程→削弱多少"的因果链。

考向二 · 保温作用的过程图解（综合题主力）：给温室大棚、果园熏烟、多云昼夜温差小、"月球温差vs地球"等情境，要求按三环节顺序写过程，关键词漏一个就扣分——地面吸收增温→地面长波辐射→大气（水汽**CO_2**）吸收截留→大气逆辐射补偿。写综合题时把"短波进得来、长波出不去、逆辐射还回来"三句码齐，是最稳的答题骨架。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p77-82）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编）大气对太阳辐射的削弱作用中，"不挑食"（无选择性）的方式是：

A. 吸收　　B. 散射　　C. 反射　　D. 折射

选择2（中·自编）大气保温作用的关键环节是：

A. 大气直接吸收太阳辐射使大气升温

B. 大气逆辐射把热量返还给地面

C. 地面反射太阳辐射减少吸收

D. 臭氧吸收紫外线保护生物

选择3（难·自编·综合）农谚说"霜前冷、霜后暖"，霜冻多出现在晴朗的夜晚。其主要原因是：①晴夜无云，大气逆辐射弱，地面热量散失快　②云层水汽吸收地面辐射多，保温强　③晴夜天空无云，地面辐射直达太空损失多　④晴夜太阳辐射强，昼夜温差大

A. ①③　　B. ②④　　C. ①②　　D. ③④

填空（中·自编）教材p81：如果没有大气的保温作用，地球表面平均气温将低至−18℃；正是保温作用把地表平均气温提高到约15℃——保温作用使地表均温提升了＿＿＿＿℃。

挑刺（中·自编）同桌小闽说："①大气对太阳辐射几乎不吸收，所以大气对太阳辐射毫无作用；②夏天多云的白天不太热，是云把地面辐射挡住了——这属于保温作用的功劳。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**C**。吸收"挑食"（臭氧专吃紫外线、水汽CO_2专吃红外）；散射"挑食"（波长越短越易被弹飞→蓝紫光漫天→晴空蔚蓝）；反射不挑食——云层像镜子，来什么弹什么（教材p78-79口径）。D折射不是削弱方式。

选择2：**B**。保温的"闭环钥匙"是大气逆辐射：地面辐射（长波）被大气截留75%~95%之后，大气再把其中一部分以逆辐射形式还给地面——出不去的被还回来。A错在"大气对太阳短波吸收得很少"；C是削弱不是保温；D属于吸收环节的"挑食"表现，不构成保温闭环。

选择3：**A**。霜冻=近地面温度降到0℃以下。晴夜无云→没有"被子"→大气逆辐射弱（①）+地面辐射直达太空（③）→贴地气温骤降→水汽冻成霜。②说的是多云夜晚（霜反而少）；④讲昼夜温差、与夜间成霜机理无关。记场景：晴夜=露天车顶结霜（直觉实验版）。

填空：33℃。15-(-18)=33——一张"温差33℃"的保单（教材p81阅读原文口径）。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

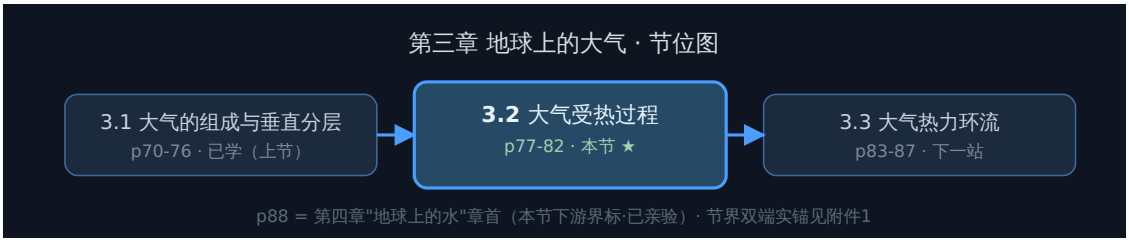
挑刺：错①——"几乎不吸收"只对太阳短波部分成立（大气对短波吸收很少）；大气对地面长波却是重拳拦截（水汽+CO_2吸收75%~95%），"毫无作用"把整本账看漏了。错②——多云白天不太热是削弱作用（云反射太阳辐射·进门时减损），不是保温作用（保温是夜间把地面长波截留再还回去·出门时拦截）——白天挡"进"、夜里拦"出"，两本账别记串。

简答（参考，言之有理即可）：月球几乎没有大气：白天——没有削弱环节（无吸收/散射/反射），太阳辐射直达月面，升温毫无遮拦（月面可达127℃）；夜晚——没有大气逆辐射保温，月面热量径直散失到太空，降温同样毫无缓冲（可低至-183℃）。地球则两本账俱全：进门有三道关卡削弱（削峰），出门有75%~95%的长波截留＋逆辐射还热（填谷）——白天不烤、夜里不冻，日较差被大气"熨"平了（教材p82月球127℃/-183℃数据锚）。

下一站 3.3 大气热力环流——大气"动"起来

这一节解决了"大气怎么收钱、存钱"（受热过程）；但地表受热从来不均匀——太阳辐射的差异分布造成不同地区气温不同，热的地方空气上升、冷的地方空气下沉，大气就这么"流"了起来。下一节（教材p83起·第三节《大气热力

环流》）从热力环流这个"大气运动最简单的形式"讲起，把海陆风、山谷风、城市热岛一个个拆给你看——它们全都是"冷热不均→气流运动"的变装出场。



图D · 本件在第三章中的位置：受热过程承上（大气组成与分层）启下（大气运动）